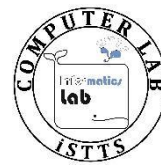




# Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya

Jl. Ngagel Jaya Tengah 73 - 77, Surabaya 60284

Telp. (031) 5027920 Fax. (031) 5041509



Laboratorium : E-401

Waktu : Rabu / 13.15-15.15

Minggu Ke : 8

Materi : Tes Akhir

Praktikum : Pemrograman Berorientasi Objek

Jurusan : S1 - Informatika

Tanggal : 13 Mei 2025

Jenis Soal : Materi

## Peraturan dan Cara Kerja:

1. Praktikan akan mengerjakan soal selama **90 menit**.
2. Kriteria soal yang dikerjakan wajib ditandai dengan **highlight berwarna kuning** apabila merasa sudah mengerjakan. **Apabila tidak ada highlight soal, maka dianggap tidak mengerjakan.**
3. Jika kriteria sama sekali tidak dikerjakan namun diblok kuning, maka nilai akan **diminus sesuai nilai kriteria per kriteria**.
4. **Tidak ada waktu tambahan apapun untuk menghighlight kriteria.**
5. Segala tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah tertulis di buku praktikum akan berakibat **nilai Tes Akhir = 0**.
6. Nilai akan di -10 apabila monitor masih menyala saat waktu pengerjaan sudah habis.
7. Nilai 1 lab akan di -10 jika masih terdapat monitor/pc yang masih menyala saat meninggalkan ruang praktikum.
8. Dilarang meninggalkan pc sebelum dicek dan setelah dicek diwajibkan untuk langsung keluar ruangan. Jika melanggar nilai -10

# MATERI (TOTAL: 100)

## Nomor 1 (Konstruksi Fundamental, Class, Inheritance, Polymorph) (TOTAL: 60)

Buatlah sebuah game dimana Anda bermain sebagai pemilik kos-kosan.

### Menu Awal

Pada tampilan awal, tampilkan map kos-kosan seperti berikut. Tampilkan juga hari, uang pemain (uang awal Rp 0) dan lantai dimana pemain berada.

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # # # # # # # # #
# # A # # # # # | #
# P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

Pada Map Kos-kosan terdapat beberapa elemen yaitu, “#”, “|” “K<abjad>”, “N”, dan “T”.

Simbol # dan | adalah tembok untuk map, pemain tidak bisa melewati simbol ini.

K<abjad> adalah kamar kos dimana penghuni akan tinggal, kamar akan urut dari A-C (KA-KC).

N dan T adalah tangga naik dan turun, hanya ada jika lantai selanjutnya terbuka.

Pemain disimbolkan dengan huruf “P”.

Pemain pada awalnya akan berada disebelah kiri. Pemain bisa bergerak ke tempat kosong dengan menginputkan W, A, S, D atau menginputkan F untuk membuka menu.

### Permainan

Saat pemain ada di depan salah satu kamar, tampilkan info kamar tersebut. Info kamar terdiri dari nama kamar (Kamar <lantai><kamar>) dan pemasukan kos per hari.

#### Contoh tampilan kamar kosong

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # # # # # # # # #
# # A # # # # # | #
# P #
# # # # # # # # # # #
Kamar 1A - [Kosong]
Rp - / hari
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

#### Contoh tampilan kamar dengan penghuni

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # # # # # # # # #
# # A # # # # # | #
# P #
# # # # # # # # # # #
Kamar 1A - [Mahasiswa]
Rp 20000 / hari
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

## Menu

Pemain dapat menginput F untuk membuka menu. Di menu terdapat opsi manage kamar, manage bangunan, dan back.

```
Day 1
Uang : Rp 1000000
Lantai 1
# # K # # # # # # # #
# # A # # # # # | #
# P #
# # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>> F
== Menu ==
1. Manage Kamar
2. Manage Bangunan
F. Back
>>
```

### Menu: Manage Kamar

Pada menu ini, tampilkan semua kamar yang dimiliki beserta penghuninya, lalu minta inputan kamar mana yang ingin dipilih. Jika pemain memilih kamar kosong berikan opsi seperti contoh dibawah. Jika kamar kosong pemain bisa mempromosikan kamar dan mengisi kamar dengan penghuni dengan random sesuai dengan tabel di bawah. Contoh jika melakukan promosi mulut ke mulut, maka kamar akan pasti dihuni oleh mahasiswa, sedangkan jika promosi pasang poster maka penghuni kamar memiliki kemungkinan 35% seorang Mahasiswa, 40% seorang Pekerja Kantoran, atau 30% seorang Konten Kreator.

```
== Menu ==
1. Manage Kamar
2. Manage Bangunan
F. Back
>> 1
== Manage Kamar ==
1. Kamar 1A - [Kosong]
2. Kamar 1B - [Mahasiswa - Budi]
3. Kamar 1C - [Kosong]
0. Back
Pilih Kamar:
>> 1
Kamar 1A - [Kosong]
Rp - / hari
1. Promosi mulut ke mulut - Rp 0
2. Sebar brosur - Rp 50000
3. Pasang poster - Rp 100000
3. Promosi sosmed - Rp 200000
0. Back
>>
```

| Cara Promosi           | Kemungkinan Penghuni                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Promosi mulut ke mulut | Mahasiswa (100%)                                                |
| Sebar brosur           | Mahasiswa (40%) / Pekerja Kantoran (60%)                        |
| Pasang poster          | Mahasiswa (35%) / Pekerja Kantoran (40%) / Konten Kreator (25%) |
| Promosi sosmed         | Mahasiswa (20%) / Pekerja Kantoran (30%) / Konten Kreator (50%) |

| Tipe Penghuni    | Bayar per hari     |
|------------------|--------------------|
| Mahasiswa        | Rp 20000 per hari  |
| Pekerja Kantoran | Rp 50000 per hari  |
| Konten Kreator   | Rp 100000 per hari |

### Contoh tampilan memilih kamar dengan penghuni

```

== Menu ==
1. Manage Kamar
2. Manage Bangunan
F. Back
>> 1
== Manage Kamar ==
1. Kamar 1A - [Kosong]
2. Kamar 1B - [Mahasiswa]
3. Kamar 1C - [Kosong]
0. Back
Pilih Kamar:
>> 2
Kamar 1B - [Mahasiswa]
Rp 20000 / hari
1. Keluarkan dari Kos-kosan
0. Back
>>

```

Jika pemain memilih kamar dengan penghuni tampilkan info kamar dengan opsi bisa mengeluarkan penghuni. Jika pemain mengeluarkan penghuni, ubah status kamar jadi kosong.

### Menu: Manage Bangunan

Saat pemain memilih manage bangunan berikan tampilan seperti pada contoh. Tampilan terdiri dari semua info semua lantai yang dimiliki beserta ada berapa kamar yang sudah dibangun dan opsi untuk membangun kamar atau lantai baru. Harga untuk membangun kamar baru akan naik Rp 100.000 tiap kali membangun kamar baru dan membangun lantai baru akan naik Rp 500.000 tiap kali membangun lantai baru. Berikan pengecekan apakah uang cukup atau lantai masih ada tempat.

#### Tampilan berhasil menambah kamar baru

```

== Menu ==
1. Manage Kamar
2. Manage Bangunan
F. Back
>> 2
== Manage Bangunan ==
Lantai 1 - (1/3)
1. Bangun Kamar - Rp 100000
2. Bangun Lantai Baru - Rp 500000
0. Back
>> 1
Lantai berapa: 1
Kamar baru berhasil ditambahkan.

```

#### Tampilan gagal menambah kamar baru

```

== Menu ==
1. Manage Kamar
2. Manage Bangunan
F. Back
>> 2
== Manage Bangunan ==
Lantai 1 - (3/3)
Lantai 2 - (0/3)
1. Bangun Kamar - Rp 100000
2. Bangun Lantai Baru - Rp 500000
0. Back
>> 1
Lantai berapa: 1
Lantai sudah penuh.

```

## Bangun Kamar

Jika player berhasil membangun kamar, map kos-kosan akan berubah. Contoh, di lantai 1 sudah terdapat satu kamar, lalu pemain berhasil membangun kamar baru, maka map akan berubah seperti contoh dibawah.

### Contoh map sebelum kamar baru

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # # # # # # # #
# # A # # # # # | #
# P # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

### Contoh map setelah menambah kamar baru

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # K # # # # # #
# # A # B # # # # # #
# P # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

Setiap lantai memiliki maksimal 3 kamar yaitu, KA, KB, dan KC. Kamar dibangun secara berurutan dan memiliki tampilan susun vertikal (K diatas dan A/B/C dibawahnya) seperti pada contoh.

### Contoh map lantai yang memiliki tiga kamar

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # K # K # # # #
# # A # B # C # # #
# P # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

## Bangun Lantai

Pemain dapat melakukan ekspansi dengan membangun lantai baru. Lantai baru tidak memiliki kamar.

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 2
# # # # # # # # # #
# # # # # # # # | T #
# # # # # # # # P #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

Saat pemain menambahkan lantai baru, map kos-kosan akan memiliki tangga. Terdapat tangga naik (“N”) dan tangga turun (“T”). Jika pada suatu lantai terdapat lantai diatasnya, maka map lantai tersebut akan memiliki tangga naik. Sebalik, jika pada suatu lantai terdapat lantai dibawahnya maka map lantai tersebut akan memiliki tangga naik.

### Contoh jika lantai 1 memiliki lantai di atasnya

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # N | #
# P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

### Contoh lantai paling atas

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 3
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # | T #
# # P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

### Contoh jika lantai memiliki lantai diatas dan dibawahnya

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 3
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # N | T #
# # P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

Jika pemain menggunakan tangga naik, munculkan pemain dibawah tangga turun (“T”) di lantai berikutnya pada map. Jika pemain menggunakan tangga turun, munculkan pemain dibawah tangga naik (“N”) di lantai bawahnya pada map.

### Contoh pemain naik tangga

#### Sebelum

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 1
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # N | #
# # P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>> W
```

#### Sesudah

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 2
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # | T #
# # P #
# # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

## Contoh pemain turun tangga

### Sebelum

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 3
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # | T #
#                               P #
# # # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>> W
```

### Sesudah

```
Day 1
Uang : Rp 0
Lantai 2
# # K # K # K # # # # #
# # A # B # C # N | T #
#                               P #
# # # # # # # # # # # #
W/A/S/D to Move
F to open Menu
P for Next Day
>>
```

### Next Day

Day bertambah dan tambahkan uang pemain sebanyak semua bayaran penghuni kamar kos per hari.

### Nomor 1 : 60

| SCORE                      | KRITERIA                                                                                                                  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Awal (12)</b>           |                                                                                                                           |
| 0/2                        | Tampilan awal sesuai                                                                                                      |
| 0/3                        | Tampilan map sesuai                                                                                                       |
| 0/3                        | Kontrol W/A/S/D berjalan dengan sesuai                                                                                    |
| 0/2                        | Naik turun tangga sesuai                                                                                                  |
| 0/2                        | Menampilkan info kamar saat posisi pemain di bawah kamar di map                                                           |
| <b>Menu: Kamar (25)</b>    |                                                                                                                           |
| 0/3                        | Tampilan sesuai                                                                                                           |
| 0/3                        | Menampilkan info kamar yang dipilih                                                                                       |
| 0/2                        | Pengecekan kamar kosong atau tidak                                                                                        |
| 0-8                        | Jika kamar kosong, opsi promosi berjalan dengan benar (@1 tiap promosi)                                                   |
| 0-6                        | Jenis Penghuni sesuai (@2 tiap jenis penghuni)                                                                            |
| 0/3                        | Jika kamar berpenghuni, opsi mengeluarkan penghuni berjalan dengan benar                                                  |
| <b>Menu: Bangunan (15)</b> |                                                                                                                           |
| 0/2/5                      | Dapat menambah kamar beserta pengecekannya                                                                                |
| 0/5                        | Map Berubah Ketika kamar bertambah                                                                                        |
| 0/2                        | Dapat menambah lantai                                                                                                     |
| 0/3                        | Tangga di map sesuai dengan lantai yang ada (Tangga naik jika ada lantai diatas dan Tangga turun jika ada lantai dibawah) |
| <b>Next Day (3)</b>        |                                                                                                                           |
| 0/1                        | Hari bertambah                                                                                                            |
| 0/2                        | Uang bertambah sesuai                                                                                                     |
| <b>Lainnya (5)</b>         |                                                                                                                           |
| 0/5                        | Menggunakan konsep Class, Inheritance, dan Polymorphism dengan baik dan benar                                             |
| Total : 60                 |                                                                                                                           |

## Nomor 2 (Abstract, Interface, Generic) (TOTAL: 40)

Buatlah program untuk restoran MUKIDI dengan menggunakan struktur data **queue**. Queue adalah struktur data **FIFO (First In, First Out)**, yang berarti **data pertama yang dimasukkan akan menjadi data pertama yang dikeluarkan**. Cara kerjanya seperti antrian, dimana orang pertama yang mengantri akan dilayani terlebih dahulu dan keluar duluan.

Untuk menyelesaikan soal ini, buatlah generic class bernama QueueSaya. **Diperbolehkan menggunakan library ArrayList** untuk mengimplementasikan QueueSaya.

Method yang dimiliki class QueueSaya:

| No | Method          | Deskripsi                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------|
| 1. | enqueue(T item) | Menambahkan item ke paling akhir antrian.    |
| 2. | dequeue()       | Menghapus dan mengembalikan item pertama.    |
| 3. | peek()          | Melihat item pertama.                        |
| 4. | isEmpty()       | Mengecek apakah queue kosong (true or false) |

Saat program dijalankan, tampilkan 2 menu yaitu Customer dan Admin. Memilih menu Customer akan masuk user ke halaman untuk Customer, memilih menu Admin akan masuk ke halaman Admin.

```
== MUKIDI ==
1. Customer
2. Admin
>>
```

### Customer

Pada halaman Customer tampilkan pesan “Selamat datang, customer” dan 3 menu yaitu Dine-in, Drive-thru dan Exit. Memilih Exit akan mengembalikan user ke menu awal program.

```
=== MUKIDI CUSTOMER ===
Selamat datang, customer
1. Dine-in
2. Drive-thru
0. Exit
>>
```

### Dine-In

Jika user memilih menu Dine-in, minta input nama customer dan nomor meja. Setelah itu tampilkan daftar menu makanan dan keranjang pesanan customer. Minta inputan untuk memilih makanan.

```
>> 1
Masukkan nama Anda: hehe
Masukkan nomor meja: 3
=== MENU ===
Keranjang:
-----
1. Burger - Rp.20000
2. Ayam Goreng - Rp.10000
3. Kentang Goreng - Rp.5000
4. Soda - Rp.5000
0. Selesai memilih
Pilih makanan: █
```



Tabel berikut menunjukkan menu makanan yang tersedia.

| No | Nama Makanan   | Harga    |
|----|----------------|----------|
| 1  | Burger         | Rp20.000 |
| 2  | Ayam Goreng    | Rp10.000 |
| 3  | Kentang Goreng | Rp5.000  |
| 4  | Soda           | Rp5.000  |

Customer dapat memilih makanan berkali-kali sampai memilih opsi selesai. Setiap makanan yang dipilih akan masuk ke dalam keranjang. Setelah selesai memilih makanan, program akan membuat order baru dengan format ID DINEIN-X dimana X merupakan nomor urut pesanan. (Misal: sudah ada 3 customer yang order sebelumnya, maka id untuk pesanan baru adalah DINEIN-4). Tambahkan order baru tersebut ke Queue / Antrian (Gunakan method enqueue())

```
=== MENU ===
Keranjang:
- Burger x1 ($20000)
- Ayam Goreng x2 ($20000)
-----
1. Burger - Rp.20000
2. Ayam Goreng - Rp.10000
3. Kentang Goreng - Rp.5000
4. Soda - Rp.5000
0. Selesai memilih
Pilih makanan: 0
Pesanan Dine-in Anda telah diterima dengan ID: DINEIN-3
```

### Drive-thru

Jika user memilih menu Drive-thru, minta input nama customer dan nomor plat kendaraan. Setelah itu customer dapat memilih menu makanan seperti di menu Dine-in. Setelah selesai memilih makanan, program akan membuat pesanan baru dengan format ID DRIVETHRU-X dimana X merupakan nomor urut pesanan.

```
Masukkan nama Anda: haha
Masukkan nomor plat kendaraan: L 1234 ABC
=== MENU ===
Keranjang:
-----
1. Burger - Rp.20000
2. Ayam Goreng - Rp.10000
3. Kentang Goreng - Rp.5000
4. Soda - Rp.5000
0. Selesai memilih
Pilih makanan: 2
Makanan ditambahkan ke keranjang.
```

### Admin

Pada halaman Admin tampilkan pesan “Selamat datang, admin”, total pemasukan hari ini, pesanan paling depan pada antrian (Gunakan method peek()) dan 3 menu yang bisa dipilih yaitu Proses Order, Lihat Antrian, dan Exit. Memilih Exit akan mengembalikan user ke halaman awal. Jika antrian masih kosong, tampilkan “Tidak ada pesanan”.

```

== MUKIDI ==
1. Customer
2. Admin
>> 2
=== MUKIDI ADMIN ===
Selamat datang, admin
=====
Masukan: Rp.0
=====
Order Sekarang:
Order ID: DINEIN-1
Customer Name: Budi
Nomor Meja: 5
- Burger ($20000)
- Soda ($5000)
=====
1. Proses Order
2. Lihat Antrian
0. Exit
>>

```

### Proses Order

Ketika memilih menu Proses Order, berikan pengecekan apakah ada pesanan di antrian. Jika tidak ada maka tampilkan saja pesan “Tidak ada pesanan untuk diproses”. Jika ada maka pesanan paling depan pada queue akan diproses dan dihapus dari antrian (Gunakan method dequeue()). Tampilkan pesan “Pesanan (id) telah diproses.”, serta nota yang menampilkan:

- Detail order (order id, customer, nomor meja/nomor plat)
- Semua makanan yang user pesan termasuk harganya
- Subtotal (total harga makanan)
- Biaya tambahan. Pesanan jenis Dine-in memiliki tambahan biaya servis sebesar 5% dari total harga makanan. Sedangkan pesanan jenis Drive-thru memiliki tambahan biaya packaging sebesar Rp2.000.
- Total keseluruhan

Setelah itu, kembalikan ke halaman admin, total harga pesanan akan ditambahkan ke total pemasukan restoran, antrian akan otomatis berpindah ke pesanan berikutnya.

#### Contoh kalau pesanan Dine In

```

>> 1
Pesanan DINEIN-1 telah diproses.
===== NOTA DINE-IN =====
Order ID   : DINEIN-1
Customer   : Budi
Nomor Meja : 5
-----
- Burger x1(Rp.20000)
- Soda x1(Rp.5000)
-----
Subtotal    : Rp.25000
Service 5%  : Rp.1250
-----
Total Bayar : Rp.26250
=====

```

#### Contoh kalau pesanan Drive Thru

```

Pesanan DRIVETHRU-2 telah diproses.
===== NOTA DRIVE-THRU =====
Order ID    : DRIVETHRU-2
Customer     : Andi
Plat Nomor  : B 1234 CD
-----
- Ayam Goreng x1(Rp.10000)
- Kentang Goreng x1(Rp.5000)
-----
Subtotal     : Rp.15000
Biaya Pack   : Rp.2000
-----
Total Bayar  : Rp.17000
=====

```

## Lihat Antrian

Ketika memilih menu Lihat Antrian, tampilkan semua antrian yang sedang menunggu.

```
>> 2
Antrian Saat Ini:
Order ID: DINEIN-1
Customer Name: Budi
Nomor Meja: 5
- Burger ($20000)
- Soda ($5000)
-----
Order ID: DINEIN-1
Customer Name: Budi
Nomor Meja: 5
- Burger ($20000)
- Soda ($5000)
-----
```

## Nomor 2: 40

| SCORE                 |  | KRITERIA                                                                                                                                               |
|-----------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>QueueSaya (10)</b> |  |                                                                                                                                                        |
| 0/2                   |  | Membuat class generic QueueSaya<T> dan menggunakannya di program.                                                                                      |
| 0-8                   |  | Membuat method enqueue(), dequeue(), peek(), isEmpty(), size() dan berjalan dengan benar.<br>@2 per method (@1 jika fungsi kosong/logika kurang benar) |
| <b>Customer (12)</b>  |  |                                                                                                                                                        |
| 0/1                   |  | Dapat masuk ke halaman customer                                                                                                                        |
| 0/1                   |  | Menampilkan pesan selamat datang dan 3 menu pilihan                                                                                                    |
| 0/1/2                 |  | Dapat memesan pesanan dine in menggunakan method enqueue()<br>@1 jika tidak menggunakan enqueue ()                                                     |
| 0/1/2                 |  | Dapat memesan pesanan drive thru menggunakan method enqueue()<br>@1 jika tidak menggunakan enqueue ()                                                  |
| 0/1                   |  | Dapat terus memilih makanan sampai memilih Selesai Memilih                                                                                             |
| 0/2                   |  | Dapat menambahkan makanan ke keranjang                                                                                                                 |
| 0/2                   |  | Dapat membuat order id secara otomatis sesuai format (DINEIN-X / DRIVETHRU-X)                                                                          |
| 0/1                   |  | Dapat keluar dari menu customer                                                                                                                        |
| <b>Admin (13)</b>     |  |                                                                                                                                                        |
| 0/1                   |  | Dapat masuk ke halaman admin                                                                                                                           |
| 0/2                   |  | Menampilkan pesan selamat datang dan 3 menu pilihan                                                                                                    |
| 0/1/2                 |  | Dapat menampilkan pesanan paling depan di antrian dengan menggunakan method peek()<br>@1 jika tidak menggunakan peek()                                 |
| 0/1/2                 |  | Dapat memproses order dan menampilkan nota dengan benar<br>@1 jika nota tidak lengkap / perhitungan harga salah.                                       |
| 0/2                   |  | Dapat menambahkan total pembayaran ke pemasukan restoran                                                                                               |
| 0/1                   |  | Dapat menampilkan semua antrian pada menu Lihat Antrian                                                                                                |
| 0/1/2                 |  | Dapat menghapus pesanan setelah proses dengan menggunakan method dequeue()<br>@1 jika tidak menggunakan dequeue()                                      |
| 0/1                   |  | Dapat keluar dari menu admin                                                                                                                           |
| <b>Lainnya (5)</b>    |  |                                                                                                                                                        |
| 0/3                   |  | Menggunakan abstract                                                                                                                                   |
| 0/2                   |  | Menggunakan interface                                                                                                                                  |
| Total : 40            |  |                                                                                                                                                        |

Menyetujui

Mengetahui

Penyusun Soal

(Eka Rahayu Setyaningsih,  
S.Kom., M.Kom.)  
Koordinator Kuliah

(Grace Levina Dewi, M.Kom.)  
Koordinator Laboratorium

(Tim Asisten)  
Asisten